МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ КУЗБАССА

ГПОУ «ЮРГИНСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»
ИМ. ПАВЛЮЧКОВА Г.А.
Отделение АИТ

НАСТРОЙКА МОДУЛЬНЫХ ТЕСТОВ ДЛЯ РАЗНЫХ СРЕД

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ
ПО ПРАКТИЧЕКОЙ РАБОТЕ №3

МДК.01.03 ТЕСТИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ

Специальность 09.02.09 Веб-разработка

Составитель
Соболева Д. А.

2025 г.

Цель: научиться настраивать и запускать модульные тесты в разных средах выполнения, а также использовать параметры окружения для корректного тестирования кода в условиях, приближённых к реальной эксплуатации.

Краткая теория

Модульное тестирование — это проверка отдельных функций и модулей программы на корректность работы.

Модуль unittest

unittest — встроенный модуль Python для организации модульного тестирования.

Основные понятия:

TestCase — класс, в котором описываются тесты для функций или модулей.

assert-методы — специальные методы для проверки корректности результата:

assertEqual(a, b)	проверка на равенство
assertNotEqual(a, b)	проверка на неравенство
assertTrue(x) / assertFalse(x)	проверка логического выражения
assertRaises(Error, func, args)	проверка, что функция вызывает исключение
unittest.main()	запускает все тесты в файле

```python
import unittest

def add(a, b):
    return a + b

class TestMath(unittest.TestCase):
    def test_add(self):
        self.assertEqual(add(2, 3), 5)

```

Модуль os

os — модуль для работы с операционной системой. В тестировании нужен для управления переменными окружения.

os.getenv("VAR", "default")	получить значение переменной окружения (или default, если переменная не найдена)
os.environ["VAR"] = "value"	установить переменную окружения.

Это позволяет запускать код в разных режимах (DEV, TEST, PROD).

```
1   import os
2
3   env = os.getenv("APP_ENV", "DEV")
4   print("Текущая среда:", env)
```

Модуль math

Используется в тестах для проверки математических функций (например, при формуле Герона).

math.sqrt(x)	квадратный корень
math.pi	число π
math.pow(x, y)	возведение в степень

```
1   import math
2   print(math.sqrt(16))
```

Использование тестов в разных средах

DEV — среда разработчика (упрощённые настройки, тестовые базы).

TEST — отдельная среда для тестирования (имитирует реальный запуск).

PROD — боевая среда (реальная работа программы).

В коде обычно используют переменные окружения (APP_ENV), чтобы менять настройки в зависимости от среды.

```python
import os

ENV = os.getenv("APP_ENV", "DEV")

if ENV == "DEV":
    print("Работаем в режиме разработчика")
elif ENV == "TEST":
    print("Запуск тестовой среды")
elif ENV == "PROD":
    print("Запуск в боевой среде")
```

.

Задания:

1. Создайте функцию, которая вычисляет площадь прямоугольника. Напишите к ней модульные тесты с использованием unittest.

2. Настройте тест так, чтобы он учитывал разные среды выполнения (например, DEV и PROD).

3. Запустите тесты в разных средах.